

Einheit 5 von 5 · Potenzfunktionen mit natürlichem Exponenten

Hier lernst du Potenzfunktionen wie $y = x^3$ und $y = x^4$ kennen: Wertetabelle, Graph, Symmetrie und Funktionswerte · neu in diesem Jahr (am Gymnasium schon seit Klasse 9) · keine P10-Aufgabe · baut auf: Potenz mit dem Taschenrechner, Punkte eintragen, Normalparabel

Wertetabelle und Graph

58. Ich kann eine Wertetabelle zu einer Potenzfunktion ausfüllen.

Ergänze die Wertetabelle.

a) $y = x^3$

x	0	1	2	3
y				

b) $y = x^4$

x	0	1	2	3
y				

c) $y = x^3$

x	4	5	10
y			

d) $y = x^4$

x	4	5	10
y			

e) $y = x^3$

x	-3	-2	-1
y			

f) $y = x^4$

x	-3	-2	-1
y			

59. Ich kann eine Wertetabelle zu einer Potenzfunktion ausfüllen – weiter.

Ergänze die Wertetabelle.

a) $y = 0,5x^3$

x	-2	-1	0	1	2
y					

b) $y = -x^4$

x	-2	-1	0	1	2
y					

c) $y = x^3$

x	-1,5	-0,5	0,5	1,5
y				

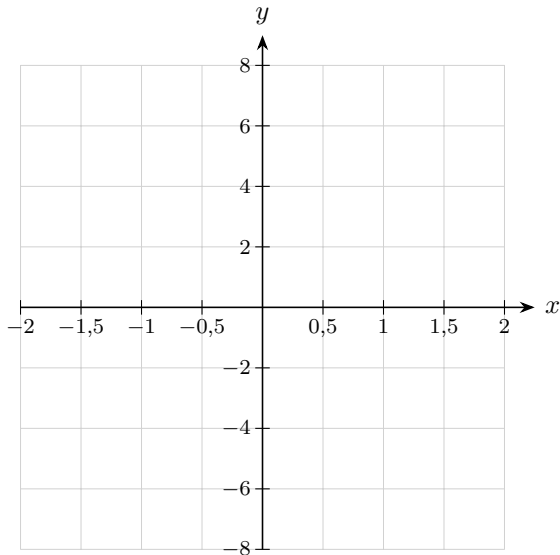
60. Ich kann den Graphen einer Potenzfunktion zeichnen.

Zeichne die Graphen mithilfe deiner Wertetabellen aus Nr. 58 und 59 in das Koordinatensystem und beschrifte sie.

a) $y = x^3$

b) $y = x^4$

c) $y = 0,5x^3$



Funktionswerte, Punktprobe und Umkehrung

61. Ich kann Funktionswerte einer Potenzfunktion berechnen.

Es ist $f(x) = x^3$, $g(x) = x^4$ und $h(x) = 0,5x^3$. Berechne.

a) $f(2)$ _____

b) $f(4)$ _____

c) $g(3)$ _____

d) $g(1)$ _____

e) $f(-2)$ _____

f) $g(-2)$ _____

g) $h(-4)$ _____

h) $f(1,5)$ _____

i) $g(-0,5)$ _____

62. Ich kann prüfen, ob ein Punkt auf dem Graphen einer Potenzfunktion liegt.

Prüfe mit der Punktprobe. Kreuze an.

a) $y = x^3$, $A(2|8)$ ☐ ja ☐ nein

b) $y = x^4$, $B(2|8)$ ☐ ja ☐ nein

c) $y = x^3$, $C(-3|-27)$ ☐ ja ☐ nein

d) $y = x^4$, $D(-2|-16)$ ☐ ja ☐ nein

e) $y = 0,5x^3$, $E(2|4)$ ☐ ja ☐ nein

f) $y = -x^4$, $F(-1|1)$ ☐ ja ☐ nein

63. Ich kann zu einem Funktionswert das passende x bestimmen.

Bestimme alle x , die die Gleichung erfüllen.

a) $x^3 = 8$ $x =$ _____

b) $x^3 = 1000$ $x =$ _____

c) $x^3 = 1$ $x =$ _____

d) $x^3 = 125$ $x =$ _____

e) $x^4 = 16$ $x =$ _____

f) $x^3 = -27$ $x =$ _____

g) $x^4 = -1$ $x =$ _____

Rechne mit dem Taschenrechner und runde auf zwei Nachkommastellen.

h) $x^3 = 50$ $x =$ _____

64. Ich kann am Funktionsterm erkennen, wie der Graph verläuft.

Kreuze an, wie der Graph symmetrisch ist.

a) $y = x^4$ ☐ symmetrisch zur y -Achse ☐ punktsymmetrisch zum Ursprung

b) $y = x^3$ ☐ symmetrisch zur y -Achse ☐ punktsymmetrisch zum Ursprung

c) $y = x^2$ ☐ symmetrisch zur y -Achse ☐ punktsymmetrisch zum Ursprung

d) $y = -2x^3$ ☐ symmetrisch zur y -Achse ☐ punktsymmetrisch zum Ursprung

Kreuze den Graphen an, der schmäler ist.

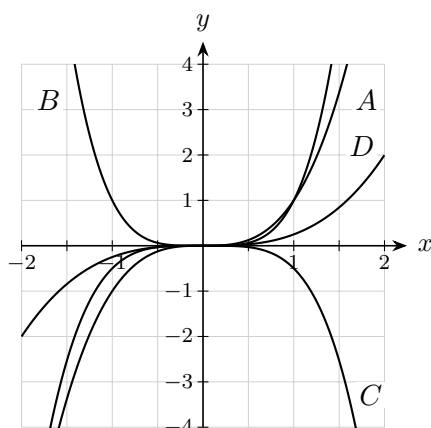
e) ☐ $y = 3x^4$ ☐ $y = 0,5x^4$

Kreuze den Graphen an, der ganz unterhalb der x -Achse liegt (bis auf den Ursprung).

f) ☐ $y = x^4$ ☐ $y = -x^4$ ☐ $y = -x^3$

65. Ich kann Gleichung und Graph einander zuordnen.

Schreibe zu jeder Gleichung den Buchstaben des passenden Graphen.



a) $y = x^4$ _____

b) $y = x^3$ _____

c) $y = 0,25x^3$ _____

d) $y = -0,5x^4$ _____

66. Ich kann eine Potenzfunktion von einer Exponentialfunktion unterscheiden.

Kreuze an. Rechne nichts.

a) $y = x^3$ ☐ Potenz ☐ Exponential

b) $y = 3^x$ ☐ Potenz ☐ Exponential

c) $y = 2x^4$ ☐ Potenz ☐ Exponential

d) $y = 4 \cdot 2^x$ ☐ Potenz ☐ Exponential

e) $y = x^2$ ☐ Potenz ☐ Exponential

f) $y = 0,5^x$ ☐ Potenz ☐ Exponential

67. Ich finde den Fehler bei Funktionswerten einer Potenzfunktion.

Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.

a) Es ist $f(x) = -x^4$. Tim berechnet $f(2)$:

$$f(2) = (-2)^4$$

$$f(2) = 16$$

b) Es ist $g(x) = x^3$. Sara berechnet $g(5)$:

$$g(5) = 3 \cdot 5$$

$$g(5) = 15$$

68. Ich kann begründen, wie der Graph einer Potenzfunktion verläuft.

Begründe.

a) Warum wird $y = x^4$ nie negativ?

b) Warum verläuft der Graph von $y = x^3$ links unten durch den dritten Quadranten?

69. Ich kann mit einer Potenzfunktion eine Sachaufgabe zum Würfel lösen.

Ein Würfel mit der Kantenlänge k (in cm) hat das Volumen $V(k) = k^3$ (in cm^3).

a) Berechne das Volumen eines Würfels mit 5 cm Kantenlänge.

b) Ein würfelförmiges Gefäß fasst genau einen Liter (1000 cm^3). Wie lang ist seine Kante?

c) Ein würfelförmiger Behälter soll 500 cm^3 fassen. Wie lang muss die Kante sein? Runde auf Millimeter.

d) Wie ändert sich das Volumen, wenn man die Kantenlänge verdoppelt? Begründe.